
Année bissextile

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir une année et qui renvoie "année bissextile" ou "année non bissextile".
Une année bissextile est une année spéciale contenant un jour supplémentaire, soit un total de 366 jours dans l'année. Une année est considérée comme bissextile si elle est divisible par 4 mais non divisible par 100. L'année est également bissextile si elle est divisible par 400.
Écrire votre programme en n'utilisant qu'un seul `if` et un seul `else`. Pour cela, vous devez utiliser les opérateurs `and` et `or`.

Exemples :

```
Saisir l'année : 2020
Année bissextile

Saisir l'année : 2001
Année non bissextile
```

Société de transport

Une société de transport fait varier ses tarifs en fonction de l'âge des passagers.

- Un passager ayant strictement plus de 21 ans et moins de 51 ans paie plein tarif soit 10€.
- S'il a au moins 51 ans alors il obtient une réduction de 10%.
- Les jeunes ayant entre 16 ans et 21 ans compris, ont une réduction de 40%.
- Les mineurs dont l'âge est de plus de 5 ans et de strictement moins de 16 ans paient la moitié du tarif plein.
- Enfin, les enfants de 5 ans et moins voyagent gratuitement.

Écrire un script en Python qui demande à l'utilisateur son âge, qui calcule puis affiche le tarif de cette société de transport.
La sortie du programme doit respecter la syntaxe présentée dans les exemples.
Dans votre programme, trouver un algorithme n'utilisant pas les opérateurs `and` et `or`.

Exemples :

```
Saisir votre âge : 15
Le prix du transport est de 5 euros.

Saisir votre âge : 64
Le prix du transport est de 9 euro.

Saisir votre âge : 19
Le prix du transport est de 6 euros.
```

Voyage scolaire

Un professeur souhaite organiser un voyage scolaire.
Le coût du voyage est composé du transport, de la nourriture et du logement et va varier en fonction du nombre d'élèves et du nombre de jours.
Le coût du transport est de 110 € par élève jusqu'à 25 élèves et de 100 € au-delà.
Le coût de la nourriture est de 3,50 € par jour et par élève.
L'hébergement est de :

- 4,20 € par jour et par élève si le nombre d'élèves est strictement inférieur à 20
- 3,80 € par jour et par élève si le nombre d'élèves est compris entre 20 et 35 élèves
- 4,00 € par jour et par élève si le nombre d'élèves est strictement supérieur à 35.

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur le nombre d'élèves participants au voyage scolaire ainsi que la durée du voyage en nombre de jours. Ce programme affiche en retour le prix à payer par élève pour le voyage.
La sortie du programme doit respecter la syntaxe présentée dans les exemples.

Exemples :

```
Nombre d'élèves : 15
Durée du voyage en jours : 10
Le prix du voyage revient à 187.0 euros à par élève.

Nombre d'élèves : 30
Durée du voyage en jours : 7
Le prix du voyage revient à 151.1 euros à par élève.
```

Vinci location

Vinci Location est une société de location de voitures installée à Melun.
Afin d'éviter des erreurs dans le calcul d'un contrat de location d'un véhicule, le responsable de la société voudrait automatiser la gestion des locations et sa facturation.

Règles de gestion :
Le **montant de location** dépend à la fois du *type du véhicule* loué et de la *durée de location*.
(cf. Annexe 1)
Le **montant de la consommation** dépend du *type de carburant* et du *nombre de km*. (cf. Annexe 2)
Le **prix total de la location** est composé du *montant de la consommation* et du *montant de la location*.

Une **offre** commerciale vous est proposée : Si vous acceptez l'offre vous avez des **frais de dossier à 30 €** et une remise de **10 % sur le prix total de la location** (hors frais de dossier).
Pour information : le net commercial = brut * (1-taux de remise) donc vous devez multiplier par 0,90 le prix total de la location.

Écrire un programme en Python qui demande à l'utilisateur le type du véhicule, le type de carburant, la durée de la location, le nombre de kilomètres et si il a choisi l'offre commerciale ou non (True ou False).
Ce programme doit afficher le prix total de la location.
→ A l'aide des règles de gestion et des deux **annexes** (**page suivante**).
Aidez-vous des exemples présentés sur la page suivante.

Annexe 1 : Prix de la location par jour en fonction du type de voiture

Type de voiture	Prix de la location par jour
Citadine	80 €
Berline	100 €
Sportive	130 €

Annexe 2 : Prix de la consommation par km en fonction du type de carburant

Type de carburant	Prix du carburant au kilomètre
Essence (95 ou 98)	1,93 €
Diesel	1,89 €

Exemples :

```
Type du véhicule : Citadine
Carburant : Diesel
Durée de location en jour : 3
Distance en km : 256
Offre commerciale : True
Le prix total de la location est de 681.4559999999999 euros.

Type du véhicule : Sportive
Carburant : Essence
Durée de location en jour : 1
Distance en km : 150
Offre commerciale : False
Le prix total de la location est de 407.55 euros.
```